

信号与系统笔记

Author: 一位姓杨的大头
Institute: 哈尔滨工业大学
Date: 2026.5.4
Wechat: yangyichen0215



春天的时刻上登天空——海子

目录

Chapter 1 连续时间信号与系统的时域分析 **1**

Chapter 2 连续时间信号与系统的频域分析 **2**

2.1 Fourier 级数 2

2.2 Fourier 变换 3

2.3 系统的频域分析 5

Chapter 3 连续时间信号与系统的复频域分析 **7**

3.1 Laplace 变换 7

Chapter 1　连续时间信号与系统的时域分析

这一章我们主要研究求解系统微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}^n r(t)}{\mathrm{d}t^n}+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1} r(t)}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+a_0 r(t)=b_m\frac{\mathrm{d}^m e(t)}{\mathrm{d}t^m}+b_{m-1}\frac{\mathrm{d}^{m-1} e(t)}{\mathrm{d}t^{m-1}}+\cdots+b_1\frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}+b_0 e(t)$$

方法一：**直接求解法**

这是一个非齐次常系数线性微分方程，我们熟知下面的标准流程

第一步：求解方程 $\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0=0$ 的根，得到微分方程的齐次解（称为**自由响应**）

第二步：根据右边的形式设出特解的形式，代入原方程求解出特解（称为**强迫响应**）

第三步：根据系统的初始条件 $r^{n-1}(0^+),\cdots,r'(0^+),r(0^+)$ 求出齐次解前的系数

第四步：组合齐次解和特解即得全局解 $r(t)=r_{\mathrm{h}}(t)+r_{\mathrm{p}}(t)$

方法二：**零输入-零状态分解法**

对于线性时不变系统而言，它的响应可作如下分解

$$r(t)=r_{\mathrm{zi}}(t)+r_{\mathrm{zs}}(t)$$

第一步：求解零输入响应 r_{zi}。此时 $e(t)=0$，也就是求微分方程的齐次解，因为系统是线性时不变系统，所以 $r_{\mathrm{zi}}(0^+)=r_{\mathrm{zi}}(0^-)=r(0^-)$，第二个等号是因为零状态响应的输入在 $t>0$ 才会作用且现实世界的系统都是因果系统，所以 $r_{\mathrm{zs}}(0^-)=0$。

第二步：求解零状态响应 r_{zs}。通过 $r_{\mathrm{zs}}=r(0^+)-r_{\mathrm{zi}}(0^+)=r(0^+)-r(0^-)$ 确定通解（也就是第一种方法中求解出来的通解）中的系数。

第三步：组合零输入响应和零状态响应即得系统的全局响应

不管是第一种方法还是第二种方法，我们发现系统的响应的 $r(0^+)$ 是很难知道的（因为输入有跳变很难处理）。这里介绍一个简便的方法求解零状态响应–**Laplace 变换**，它只需要知道系统的 $r(0^-)$ 即可（因为 Laplace 变换将输入的跳变也编码进了公式里）

Laplace 变换：

对方程两端进行 Laplace 变换，结合零初始条件，我们即有

$$\left(s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0\right)\mathscr{L}[r(t)](s)=\left(b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0\right)\mathscr{L}[e(t)](s)$$

整理，取 Laplace 逆变换即有：

$$r(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\underbrace{\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}}_{H(s)}\mathscr{L}[e(t)](s)\right](t)$$

书上介绍说系统的零状态响应是输入信号与系统的冲激响应（即输入信号为 $\delta(t)$ 时系统的零状态响应）的卷积，从时域的推导比较复杂，但是在 Laplace 变换角度上比较自然，因为 $\mathscr{L}[\delta(t)](s)=1$ 所以系统冲击响应的 Laplace 变换就是 $H(s)$，那么系统响应是 $H(s)E(s)$，频域上乘积转换到时域上卷积，这就是我们想要的结果

Chapter 2 连续时间信号与系统的频域分析

本章主要介绍 Fourier 级数、Fourier 变换以及系统的频域分析

2.1 Fourier 级数

对于满足 Dirichlet 条件的周期函数而言，它可作如下分解

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left[a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t\right]=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t} \tag{2.1}$$

其中 $\omega_0=2\pi/T$，各系数为：

$$a_n=\frac{2}{T}\int_T f(t)\cos n\omega_0 t\mathrm{d}t,\ b_n=\frac{2}{T}\int_T f(t)\sin n\omega_0 t\mathrm{d}t,\ c_n=\frac{1}{T}\int_T f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t$$

当然，三角形式的 Fourier 级数和指数形式的 Fourier 级数的系数是有联系的，利用 Euler 公式，我们知道

$$c_n=\frac{1}{T}\int_T f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_T f(t)\left[\cos n\omega_0 t-\mathrm{j}\sin n\omega_0 t\right]\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\left(a_n-\mathrm{j}b_n\right) \tag{2.2}$$

2.1.1 周期函数的频谱

对于三角形式的 Fourier 级数，我们可作如下变形：

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left[a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t\right]=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\sqrt{a_n^2+b_n^2}\cos\left(n\omega_0 t+\varphi_n\right)\right]$$

$$=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}A_n\cos\left(n\omega_0 t+\varphi_n\right),\quad A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2},\quad \varphi_n=-\arctan\frac{b_n}{a_n}$$

我们就可以分别作 $A_n-\omega$ **幅度频谱**和 $\varphi_n-\omega$ **相位频谱**。

对于指数形式的 Fourier 级数，我们可作 $|c_n|-\omega$ **幅度频谱**和 $\arg c_n-\omega$ **相位频谱**

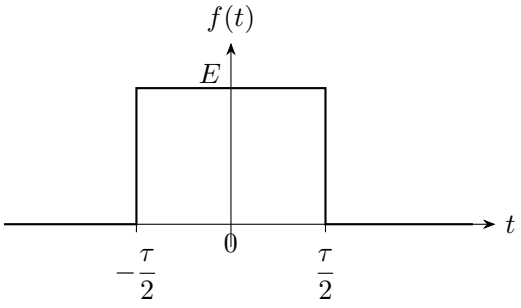
利用 Parseval 定理我们知道，周期函数的平均功率可以表示为：

$$P=\frac{1}{T}\int_T f^2(t)\,\mathrm{d}t=\left(\frac{a_0}{2}\right)^2+\sum_{n=1}^{+\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|c_n|^2$$

我们也可以作 $|c_n|^2-\omega$ **功率频谱**

2.1.2 典型周期信号的 Fourier 级数及频谱分析

Example 2.1 周期矩形信号：



$f(t)$ 在一个周期内的图像如上图所示，脉宽为 τ，脉冲高度为 E，其为偶函数，那么它 Fourier 系数为：

$$a_n = \frac{2}{T}\int_T f(t)\cos n\omega_0 t\mathrm{d}t = \frac{2E}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}\cos n\omega_0 t\mathrm{d}t = \frac{4E}{Tn\omega_0}\sin\frac{n\omega_0\tau}{2} = \frac{2E\tau}{T}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)$$

从而

$$f(t) = \frac{2E\tau}{T} + \frac{2E\tau}{T}\sum_{n=1}^{+\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)\cos n\omega_0 t$$

利用 2.2，我们知道

$$f(t) = \frac{E\tau}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}$$

2.2 Fourier 变换

对于满足 Dirichlet 条件的非周期函数而言，我们可作如下变换：

$$\mathcal{F}[f(t)](\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \tag{2.3}$$

有了 Fourier 变换，我们有逆变换可以还原 $f(t)$：

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}(\omega)](t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\mathcal{F}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

2.2.1 Fourier 变换的性质

(1) 线性性质：$\mathcal{F}[\alpha f(t) + \beta g(t)](\omega) = \alpha\mathcal{F}[f(t)](\omega) + \beta\mathcal{F}[g(t)](\omega)$

(2) 尺度特性：

$$\mathcal{F}[f(at)](\omega) = \frac{1}{|a|}\mathcal{F}[f(t)]\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

(3) 时移特性：

$$\mathcal{F}[f(t-t_0)](\omega) = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}\mathcal{F}[f(t)](\omega)$$

有了上面三个操作后，我们知道一些基本函数的 Fourier 变换就能求解很多其他函数的 Fourier 变换了

(4) 频移特性：

$$\mathcal{F}[f(t)](\omega-\omega_0) = \mathcal{F}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}f(t)\right](\omega)$$

有趣的是，这个和 Euler 公式结合起来，我们在时域上对函数乘以正余弦，它在频域上的图像会往左右平移（幅度会改变）

(5) 积分特性：

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau\right](\omega) = \frac{1}{\mathrm{j}\omega}\mathcal{F}[f(t)](\omega) + \pi\mathcal{F}[f(t)](0)\delta(\omega)$$

(6) 微分特性：

$$\begin{cases} \mathcal{F}\left[\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}(t)\right](\omega) = \mathrm{j}\omega\mathcal{F}[f(t)](\omega) \\ \dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\omega^n}\mathcal{F}[f(t)](\omega) = \mathcal{F}[(-\mathrm{j}t)^n f(t)](\omega) \end{cases}$$

(7) 卷积定理：

$$\mathcal{F}[f*g(t)](\omega) = \mathcal{F}[f(t)](\omega)\mathcal{F}[g(t)](\omega)$$

Remark

Fourier 变换的微分积分性质并不像 Laplace 变换那样自然，如果一开始你借助分部积分推导，你会发现：

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right](\omega)=\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=-\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{\mathrm{j}\omega}\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau\Big|_{-\infty}^{+\infty}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\mathcal{F}[f(t)](\omega)$$

第一项我们是处理不了的，所以我们采取另一种方式推导：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right](\omega)&=\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t\\&=\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\,u(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\int_{\mathbb{R}} f(\tau)\left(\int_{\mathbb{R}} u(t-\tau)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}\tau\\&=\int_{\mathbb{R}} f(\tau)\,\mathcal{F}[u(t-\tau)](\omega)\mathrm{d}\tau\end{aligned}$$

由时移特性我们只需知道 $u(t)$ 的 Fourier 变换即可完成推导，这个我们待会介绍

(8)* 对称特性：我感觉这个性质可能不太重要，但做题的时候遇到了，很多时候我们知道了 $f(t)$ 的 Fourier 变换，如果这时候我们再对它作 Fourier 变换，我们有如下结果：

$$\mathcal{F}[\mathcal{F}[f(\tau)](t)](\omega)=2\pi f(-\omega)$$

2.2.2 常见函数的 Fourier 变换

Example 2.2 $\boxed{\mathcal{F}[\delta(t)](\omega)=1}$，这个由 δ 函数的定义很容易求得，再由 Fourier 逆变换，我们可得到：

$$\delta(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

从而你就得到了：

$$\boxed{\mathcal{F}[1](\omega)=\int_{\mathbb{R}}1\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=2\pi\delta(\omega)}$$

利用频移特性我们得到了：

$$\boxed{\mathcal{F}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}\right](\omega)=2\pi\delta(\omega-\omega_0)}$$

利用 Euler 公式我们得到了：

$$\boxed{\begin{cases}\mathcal{F}[\cos\omega_0 t](\omega)=\pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)\\\mathcal{F}[\sin\omega_0 t](\omega)=-\mathrm{j}\pi\delta(\omega-\omega_0)+\mathrm{j}\pi\delta(\omega+\omega_0)\end{cases}}$$

Example 2.3 对于阶跃信号 $u(t)$ 而言，其本身并不满足绝对可积的条件，我们给它乘一个 $\mathrm{e}^{-\varepsilon t}$ 然后研究 $\varepsilon\to 0^+$ 的结果

$$\mathcal{F}\left[u(t)\,\mathrm{e}^{-\varepsilon t}\right](\omega)=\int_{\mathbb{R}}u(t)\,\mathrm{e}^{-\varepsilon t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(\varepsilon+\mathrm{j}\omega)t}\mathrm{d}t=\frac{1}{\varepsilon+\mathrm{j}\omega}$$

我们分解一下

$$\frac{1}{\varepsilon+\mathrm{j}\omega}=\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}-\mathrm{j}\frac{\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}$$

对于第一项而言，虽然逐点地趋于 0，但是它在 $\mathbb{R}$ 上的积分始终为 π，从而第一项在 $\varepsilon\to 0^+$ 时趋于 $\pi\delta(\omega)$，第二项趋于 $1/\mathrm{j}\omega$，从而

$$\boxed{\mathcal{F}[u(t)](\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}}$$

有了 $u(t)$ 的 Fourier 变换，那符号函数的 Fourier 变换也有了：

$$\boxed{\mathcal{F}[\mathrm{sgn}(t)](\omega)=\mathcal{F}[2u(t)-1](\omega)=\frac{2}{\mathrm{j}\omega}}$$

结合时移特性，我们也能得到矩形脉冲信号的 Fourier 变换：

$$\boxed{\mathcal{F}\left[E\left(u\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-u\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right)\right](\omega)=E\left[\mathrm{e}^{\frac{\tau}{2}\mathrm{j}\omega}\left(\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right)-\mathrm{e}^{-\frac{\tau}{2}\mathrm{j}\omega}\left(\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right)\right]=E\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\tau\omega}{2}\right)}$$

Remark 关于 $u(t)$ 推导这里写的很粗糙，比如为什么要作这样的拆分？为什么我们不能直接让 $\varepsilon\to 0^+$ 得到 $\mathcal{F}[u(t)]=1/\mathrm{j}\omega$？这些都需要一些广义函数和分布理论的知识来解释，感兴趣的读者可以自行去了解

2.3 系统的频域分析

2.3.1 非周期信号情形

对于非周期信号而言，我们有处理它的工具：Fourier 变换

考虑刻画线性时不变系统的微分方程：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^n r(t)}{\mathrm{d}t^n}+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}r(t)}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+a_0 r(t)=b_m\frac{\mathrm{d}^m e(t)}{\mathrm{d}t^m}+b_{m-1}\frac{\mathrm{d}^{m-1}e(t)}{\mathrm{d}t^{m-1}}+\cdots+b_1\frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}+b_0 e(t)}$$

我们在第二章讨论过，难以求解的是零状态响应（因为初值难以确定），这里我们同样对方程两端作 Fourier 变换，借助微分特性，我们有

$$\mathcal{F}[r(t)](\omega)=\underbrace{\frac{b_m(\mathrm{j}\omega)^m+b_{m-1}(\mathrm{j}\omega)^{m-1}+\cdots+b_1(\mathrm{j}\omega)+b_0}{(\mathrm{j}\omega)^n+a_{n-1}(\mathrm{j}\omega)^{n-1}+\cdots+a_1(\mathrm{j}\omega)+a_0}}_{H(\mathrm{j}\omega)}\mathcal{F}[e(t)](\omega)$$

之后我们进行 Fourier 逆变换即可求得系统的响应。

2.3.2 周期信号情形

当然在引入广义 Fourier 变换后，我们知道周期信号和非周期信号我们可以一并处理，只不过周期信号可以多得到些什么。考虑周期信号的 Fourier 级数：

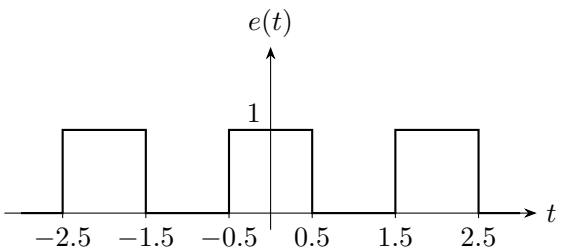
$$e(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}\Rightarrow\mathcal{F}[e(t)](\omega)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n\delta(\omega-n\omega_0)$$

那么系统的响应则为：

$$\mathcal{F}[r(t)](\omega)=H(\mathrm{j}\omega)\mathcal{F}[e(t)](\omega)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n H(\mathrm{j}n\omega_0)\delta(\omega-n\omega_0)$$

之后我们进行 Fourier 逆变换即可求得系统的响应。

Example 2.4 习题 3.24(3)：一个线性非时变连续时间系统，其系统函数为 $H(\omega)=\begin{cases}1 & 2\le|\omega|\le 7\\ 0 & (\text{其它})\end{cases}$，试求当激励信号 $e(t)$ 如图所示时的系统响应 $r(t)$。



解：这是一个周期信号，由上面的分析我们知道

$$\mathcal{F}\left[r\left(t\right)\right]\left(\omega\right)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_nH\left(\mathrm{j}n\omega_0\right)\delta\left(\omega-n\omega_0\right)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_nH\left(\mathrm{j}n\pi\right)\delta\left(\omega-n\pi\right)$$

其中 $\omega_0=2\pi/T,T=2$，那么由题目中传递函数的定义，我们知道只有 c_{-2},c_{-1},c_1,c_2 得以保留，其它全为零了，从而

$$\mathcal{F}\left[r\left(t\right)\right]\left(\omega\right)=c_1\delta\left(\omega-\pi\right)+c_{-1}\delta\left(\omega+\pi\right)+c_2\delta\left(\omega-2\pi\right)+c_{-2}\delta\left(\omega+2\pi\right)$$

取逆变换即为

$$r\left(t\right)=c_1\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi t}+c_{-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi t}+c_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi t}+c_{-2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi t}$$

我们把最复杂的 Fourier 级数的系数 c_n 留到最后计算，这样在思路上也更清晰一点

$$c_n=\frac{1}{T}\int_T f\left(t\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0t}\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_{-1/2}^{1/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0t}\mathrm{d}t=\frac{1}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

代回即得

$$c_n=\frac{1}{T}\int_T f\left(t\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0t}\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_{-1/2}^{1/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0t}\mathrm{d}t=\frac{1}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

Chapter 3　连续时间信号与系统的复频域分析

这一章主要介绍 Laplace 变换以及系统的复频域分析方法

3.1 Laplace 变换

对于增长率没有 $\mathrm{e}^{\sigma t}$ 快的函数而言，我们可以作（单边）Laplace 变换

$$\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)=\int_{0-}^{+\infty}f\left(t\right)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

其中 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega\in\mathbb{C}$，当然有了 Laplace 变换我们也有 Laplace 逆变换来还原函数：

$$f\left(t\right)=\mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)\right]\left(t\right)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$$

（事实上 Laplace 逆变换的计算很繁琐，我们更多地用 Laplace 变换的性质来求解）

收敛域：我们定义 Laplace 变换的收敛边界为：

$$\sigma_0=\inf\left\{\sigma:\lim_{t\to+\infty}f\left(t\right)\mathrm{e}^{-\sigma t}=0\right\}$$

3.1.1 Laplace 变换的性质

(1) 线性性质：

$$\mathscr{L}\left[\alpha f\left(t\right)+\beta g\left(t\right)\right]\left(s\right)=\alpha\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)+\beta\mathscr{L}\left[g\left(t\right)\right]\left(s\right)$$

(2) 尺度特性：

$$\mathscr{L}\left[f\left(at\right)\right]\left(s\right)=\frac{1}{a}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(\frac{s}{a}\right),\quad a>0$$

(3) 时移特性：(毕竟我们做的是单边 Laplace 变换)

$$\mathscr{L}\left[f\left(t-t_0\right)u\left(t-t_0\right)\right]\left(s\right)=\mathrm{e}^{-st_0}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)$$

(4) 频移特性：

$$\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s-s_0\right)=\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{st_0}f\left(t\right)\right]\left(s\right)$$

有了上面的四个性质，我们就能从一些基本函数的 Laplace 变换得到许多函数的 Laplace 变换了，当然，更加重量级的还得是它的微分与积分性质，相比于 Fourier 变换而言，它的微分积分性质更加简洁

(5) 微分特性：

$$\begin{cases}\mathscr{L}\left[\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}f\left(t\right)\right]\left(s\right)=s^n\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)-s^{n-1}f\left(0\right)-\cdots-sf^{(n-2)}\left(0\right)-f^{(n-1)}\left(0\right)\\ \dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)=\mathscr{L}\left[\left(-t\right)^nf\left(t\right)\right]\left(s\right)\end{cases}$$

(6) 积分特性：

$$\begin{cases}\mathscr{L}\left[\displaystyle\int_{0-}^{t}f\left(\tau\right)\mathrm{d}\tau\right]\left(s\right)=\dfrac{1}{s}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)\\ \displaystyle\int_{s}^{+\infty}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)\mathrm{d}s=\mathscr{L}\left[\frac{f\left(t\right)}{t}\right]\left(s\right)\end{cases}$$

3.1.2 常见函数的 Laplace 变换

Example 3.1 $\boxed{\mathscr{L}\left[\delta\left(t\right)\right]\left(s\right)=1}$，有了这个，结合积分关系，我们能一路往下推：

$$\boxed{\mathscr{L}\left[u\left(t\right)\right]\left(s\right)=\mathscr{L}\left[\int_{0^{-}}^{t}\delta\left(\tau\right)\mathrm{d}\tau\right]\left(s\right)=\frac{1}{s}}$$

于是你也有了幂函数的 Laplace 变换

$$\boxed{\mathscr{L}\left[t^{n}\right]\left(s\right)=\frac{n!}{s^{n}},\quad n\in\mathbb{N}^{+}}$$

回到 $u(t)$ 的 Laplace 变换，利用频移特性我们有

$$\boxed{\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{at}f\left(t\right)\right]\left(s\right)=\frac{1}{s-a}}$$

利用 Euler 公式我们有

$$\boxed{\mathscr{L}\left[\cos\omega t\right]\left(s\right)=\frac{1}{2}\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]\left(s\right)+\frac{1}{2}\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right]\left(s\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}+\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right)=\frac{s}{s^{2}+\omega^{2}}}$$

和

$$\boxed{\mathscr{L}\left[\sin\omega t\right]\left(s\right)=\frac{1}{2\mathrm{j}}\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]\left(s\right)-\frac{1}{2\mathrm{j}}\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right]\left(s\right)=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right)=\frac{\omega}{s^{2}+\omega^{2}}}$$

如果你这时候再结合一下频移特性，我们就知道了：

$$\begin{cases}\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\alpha t}\cos\omega t\right]\left(s\right)=\dfrac{s-\alpha}{\left(s-\alpha\right)^{2}+\omega^{2}}\\ \mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\alpha t}\sin\omega t\right]\left(s\right)=\dfrac{\omega}{\left(s-\alpha\right)^{2}+\omega^{2}}\end{cases}$$